La relación en los animales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de la función de relación: receptores, sistemas de coordinación y efectores
- Clasificar los receptores sensoriales y comparar órganos de los sentidos de distintos animales
- Explicar la transmisión del impulso nervioso y la sinapsis
- Comparar la organización del sistema nervioso de invertebrados y vertebrados y describir el arco reflejo
- Describir el sistema endocrino, sus hormonas principales y la regulación por retroalimentación
- Relacionar los efectores con el movimiento y distinguir el comportamiento innato del aprendido

Para pensar

Si tocas algo muy caliente, apartas la mano antes de sentir el dolor. ¿Cómo es posible?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La función de relación

La función de relación permite a un animal captar información del medio externo y del interno, procesarla y elaborar respuestas adecuadas. Los **estímulos** son los cambios que el organismo es capaz de detectar: un sonido, la luz, un olor, la presencia de un depredador, pero también un descenso de la glucosa de la sangre o un aumento de la temperatura del cuerpo. La relación mantiene, por tanto, tanto la supervivencia frente al exterior como la **homeostasis** del medio interno.

En la función de relación intervienen tres tipos de componentes. Los receptores son células o estructuras que detectan los estímulos y los transforman en señales nerviosas. Los **sistemas de coordinación**, el nervioso y el endocrino, reciben esas señales, las interpretan, las integran con otras informaciones y la memoria, y elaboran una respuesta. Los efectores, que son los músculos y las glándulas, ejecutan la respuesta: un movimiento o una secreción. Los sistemas nervioso y endocrino trabajan de forma coordinada; de hecho, en los vertebrados están conectados por el hipotálamo, una región del encéfalo que controla la hipófisis.



1.2 Los receptores sensoriales

Los receptores sensoriales son células especializadas, a menudo neuronas modificadas, que transforman la energía de un estímulo en impulsos nerviosos. Pueden estar aislados por el cuerpo o agrupados en **órganos de los sentidos**. Según su localización, los **exterorreceptores** captan estímulos externos; los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Según el tipo de estímulo, se distinguen varios receptores. Los **quimiorreceptores** detectan sustancias químicas: son los del olfato y el gusto, las antenas de los insectos o las células que miden el CO_2 de la sangre. Los **mecanorreceptores** responden a deformaciones mecánicas: tacto, presión, sonido y equilibrio; incluyen los pelos sensoriales de los insectos, la línea lateral de los peces, que detecta vibraciones del agua, y las células ciliadas del oído. Los **fotorreceptores** captan la luz con pigmentos como la rodopsina. Los **termorreceptores** detectan el calor y el frío; las serpientes de cascabel tienen fosetas que perciben el infrarrojo de sus presas de sangre caliente. Los **nociceptores** detectan estímulos que dañan los tejidos y producen dolor. Algunos animales tienen receptores que nosotros no tenemos: **electrorreceptores** en tiburones y rayas, que detectan los campos eléctricos de sus presas, y **magnetorreceptores**, que permiten a aves migratorias y tortugas orientarse con el campo magnético terrestre.

Receptor	Estímulo	Ejemplo
Químico	sustancias	olfato, gusto
Mecánico	presión, sonido	línea lateral
Fotorreceptor	luz	retina
Térmico	calor, frío	fosetas

1.3 Los órganos de los sentidos en los animales

Los órganos fotorreceptores muestran bien la diversidad evolutiva. Las planarias tienen **ocelos**, manchas de células con pigmento que solo distinguen la luz de la oscuridad y su dirección. Los artrópodos tienen ojos compuestos, formados por cientos o miles de unidades llamadas omatidios, cada una con su lente; cada omatidio capta un punto de la imagen y el conjunto forma un mosaico. Su resolución es baja, pero detectan muy bien el movimiento (es difícil cazar una mosca) y muchos ven el ultravioleta, que guía a las abejas hacia el néctar de las flores. Los vertebrados y los cefalópodos tienen ojos en cámara, con una lente o cristalino que enfoca la imagen sobre una capa de fotorreceptores, la **retina**; es

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El oído de los vertebrados tiene dos funciones: la **audición**, que en los mamíferos reside en la cóclea o caracol, y el **equilibrio**, que depende de los canales semicirculares y del vestíbulo. Los peces carecen de oído externo y medio, pero tienen la **línea lateral**, un sistema de mecanorreceptores a lo largo del cuerpo que detecta movimientos del agua. Los insectos oyen con tímpanos situados en las patas o el abdomen. El olfato es muy fino en muchos animales: un perro tiene unos 300 millones de receptores olfativos, frente a los 6 millones humanos. Algunos animales usan sentidos activos, como la **ecolocalización** de murciélagos y delfines o los campos eléctricos que generan ciertos peces.

Órgano	Animal	Qué permite
Ocelo	planaria	luz y sombra
Ojo compuesto	insectos	movimiento, UV
Ojo en cámara	vertebrados, pulpo	imágenes nítidas

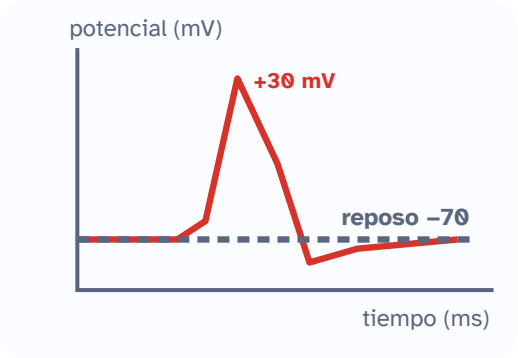
2.1 La neurona y el impulso nervioso

La neurona es la unidad del sistema nervioso. Recibe información por las dendritas y el cuerpo celular, y la transmite por el axón hasta otras neuronas o efectores. Según su función se distinguen **neuronas sensitivas**, que llevan la información de los receptores a los centros nerviosos; **interneuronas**, que conectan neuronas dentro de los centros nerviosos; y **neuronas motoras**, que llevan las órdenes a los efectores.

El impulso nervioso es una señal eléctrica que viaja por la membrana de la neurona. En reposo, la membrana está **polarizada**: el interior es negativo respecto al exterior, con una diferencia de unos −70 mV llamada **potencial de reposo**, que se mantiene gracias a la bomba de sodio-potasio, que gasta ATP para expulsar Na^+ e introducir K^+. Cuando un estímulo es suficientemente intenso y supera un **umbral**, se abren canales de sodio, el Na^+ entra en masa y el interior se vuelve positivo: es la **despolarización**. Después se abren canales de potasio, sale K^+ y la membrana recupera su polaridad: la **repolarización**. Este cambio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

se codifica por la frecuencia de impulsos. En los axones con mielina, el impulso salta de un nódulo de Ranvier a otro (conducción saltatoria) y alcanza más de 100 m/s.

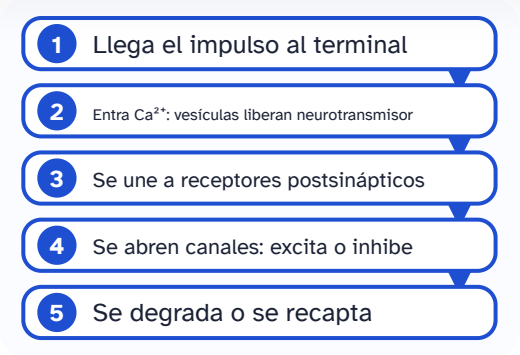


2.2 La sinapsis

La sinapsis es la zona de comunicación entre una neurona y otra célula, que puede ser otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. En la mayoría de las sinapsis no hay contacto físico: entre las dos células queda un pequeño espacio, la **hendidura sináptica**, de unos 20 nanómetros, y la señal se transmite químicamente.

Cuando el impulso nervioso llega al terminal del axón de la neurona **presináptica**, provoca la entrada de iones calcio, y esto hace que unas vesículas llenas de neurotransmisores se fusionen con la membrana y los liberen a la hendidura por exocitosis. Los neurotransmisores se difunden y se unen a **receptores** específicos de la membrana de la célula **postsináptica**, donde abren canales iónicos. Si la sinapsis es **excitadora**, despolariza la membrana y facilita que se genere un nuevo impulso; si es **inhibidora**, la hiperpolariza y lo dificulta. Después, el neurotransmisor se elimina rápidamente, degradado por enzimas o recaptado por la neurona presináptica, para que la señal no se prolongue. Algunos neurotransmisores importantes son la acetilcolina (que activa los músculos), la dopamina (motivación y movimiento), la serotonina (estado de ánimo), la noradrenalina y el GABA, principal inhibidor del encéfalo. La sinapsis hace que el impulso viaje en un solo sentido y permite integrar la información, porque una neurona puede recibir miles de sinapsis.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.3 La evolución del sistema nervioso

Los sistemas nerviosos de los animales muestran una tendencia a la **centralización**, con neuronas agrupadas en centros, y a la cefalización, la concentración de neuronas y receptores en la parte anterior del cuerpo, la que primero se encuentra con el medio al desplazarse. Los **cnidarios**, de simetría radial, tienen un **sistema nervioso difuso**: una red de neuronas repartidas por todo el cuerpo, sin centro de control, que permite respuestas sencillas en cualquier dirección.

Los animales de simetría bilateral tienen un **sistema nervioso ganglionar**. Los **ganglios** son agrupaciones de cuerpos de neuronas. Las planarias tienen dos ganglios cerebroides en la cabeza y dos cordones nerviosos. Los **anélidos** y los **artrópodos** tienen un cerebro dorsal y una **cadena ganglionar ventral**, con un par de ganglios por segmento unidos por cordones; en los insectos, varios ganglios se fusionan y el cerebro es más complejo, capaz de comportamientos elaborados como la danza de las abejas. Los **moluscos** tienen varios pares de ganglios; en los cefalópodos se fusionan en un auténtico cerebro, el más complejo de los invertebrados: los pulpos resuelven problemas y aprenden por observación. Los **vertebrados** tienen un sistema nervioso con un **tubo neural dorsal** protegido por el cráneo y la columna vertebral, que se diferencia en encéfalo y médula espinal. A lo largo de la evolución de los vertebrados, el encéfalo aumenta de tamaño, sobre todo el cerebro, que alcanza su máximo desarrollo en aves y mamíferos.

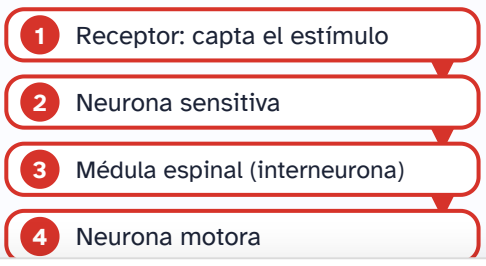
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.4 El sistema nervioso de los vertebrados y el acto reflejo

El sistema nervioso de los vertebrados tiene dos partes. El sistema nervioso central (SNC) está formado por el **encéfalo**, dentro del cráneo, y la **médula espinal**, dentro de la columna. En el encéfalo se distinguen el **cerebro**, centro de las funciones voluntarias, la percepción consciente, la memoria y el aprendizaje; el **cerebelo**, que coordina los movimientos y el equilibrio; y el **tronco encefálico**, que controla funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. El SNC está protegido por las meninges y el líquido cefalorraquídeo. El **sistema nervioso periférico** (SNP) está formado por los nervios que conectan el SNC con el resto del cuerpo. Se divide en **somático**, que controla los músculos esqueléticos de forma voluntaria, y **autónomo**, que regula de forma involuntaria las vísceras, el corazón y las glándulas. El autónomo tiene dos ramas antagónicas: el **simpático** prepara para la acción (acelera el corazón, dilata las pupilas) y el **parasimpático** favorece el reposo y la digestión.

El acto reflejo es una respuesta rápida, involuntaria e innata ante un estímulo. Su recorrido, el **arco reflejo**, tiene cinco elementos: un receptor, una neurona sensitiva, un centro nervioso (generalmente la médula espinal), una neurona motora y un efector. Algunos reflejos, como el rotuliano, no tienen interneurona. Los reflejos protegen de los peligros sin esperar a la decisión del cerebro.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.1 El sistema endocrino y las hormonas

El sistema endocrino coordina el organismo mediante hormonas, mensajeros químicos que fabrican las **glándulas endocrinas** y vierten a la sangre. La sangre las reparte por todo el cuerpo, pero solo actúan sobre las **células diana**, que tienen receptores específicos para ellas. Las hormonas actúan en concentraciones muy bajas y regulan procesos como el crecimiento, el metabolismo, el desarrollo, la reproducción y el equilibrio del medio interno.

Según su naturaleza química, hay hormonas **peptídicas** o derivadas de aminoácidos, como la insulina o la adrenalina, que no atraviesan la membrana: se unen a receptores de su superficie y activan dentro de la célula una cascada de reacciones mediante un segundo mensajero. Las hormonas **esteroideas**, como las sexuales o el cortisol, derivan del colesterol, atraviesan la membrana, se unen a receptores internos y regulan directamente la expresión de genes. Comparado con el nervioso, el sistema endocrino actúa de forma más **lenta**, pero sus efectos son más **duraderos** y generalizados. El nervioso envía señales eléctricas muy rápidas, por vías concretas y de efecto breve, como un teléfono; el endocrino envía mensajes por la sangre a todo el cuerpo, como una emisora de radio que solo sintonizan algunos receptores. Ambos se complementan, y algunas neuronas, llamadas neurosecretoras, liberan hormonas a la sangre.



3.2 Las glándulas endocrinas de los vertebrados

En los vertebrados, el centro del sistema endocrino es el eje hipotálamo-hipófisis. El **hipotálamo**, en la base del encéfalo, recibe información nerviosa y fabrica hormonas liberadoras o inhibidoras que controlan la **hipófisis**, una

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

libera la oxitocina, que provoca las contracciones del parto y la salida de leche, y la hormona antidiurética, que hace que el riñón reabsorba agua.

La **tiroides** produce la tiroxina, que regula el metabolismo y, en los anfibios, la metamorfosis; necesita yodo. Las **glándulas suprarrenales** producen la **adrenalina**, que prepara al cuerpo para situaciones de alarma, y el **cortisol**, que responde al estrés prolongado. El **páncreas** endocrino produce la **insulina**, que baja la glucosa de la sangre al favorecer que entre en las células, y el **glucagón**, que la sube; su desequilibrio causa la diabetes. Las **gónadas** producen las hormonas sexuales: testosterona en los testículos; estrógenos y progesterona en los ovarios. La mayoría de las hormonas se regulan por retroalimentación negativa: cuando una hormona alcanza la concentración adecuada, inhibe al hipotálamo y a la hipófisis, que dejan de estimular su producción, como un termostato.

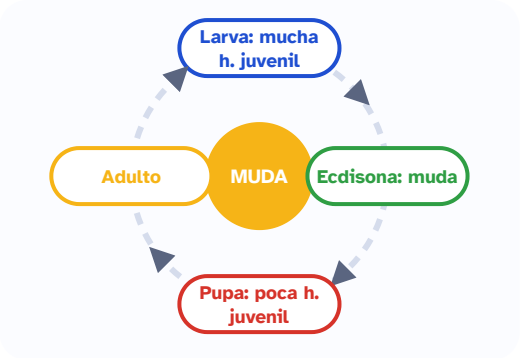
Glándula	Hormona	Efecto
Hipófisis	crecimiento, ADH	crecer, retener agua
Tiroides	tiroxina	metabolismo
Suprarrenal	adrenalina	alarma
Páncreas	insulina, glucagón	glucosa

3.3 Hormonas en los invertebrados y feromonas

Los invertebrados también tienen hormonas, muchas de ellas fabricadas por **células neurosecretoras**. El ejemplo mejor conocido es el control de la muda y la **metamorfosis** de los insectos. Como su exoesqueleto de quitina es rígido, un insecto solo puede crecer cambiándolo periódicamente. El cerebro produce una hormona que estimula a una glándula del tórax, la glándula protorácica, para que segregue **ecdisona**, la hormona de la muda. Al mismo tiempo, unas glándulas llamadas cuerpos alados producen la **hormona juvenil**. Mientras la hormona juvenil es abundante, cada muda produce una larva más grande; cuando su concentración baja, la muda origina una pupa y, finalmente, el adulto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

las hembras de muchas mariposas nocturnas y que los machos detectan a kilómetros; de alarma, como las de las hormigas atacadas; de rastro, que marcan el camino hacia el alimento; y de agregación o de casta, como la de la abeja reina, que impide que las obreras desarrollen sus ovarios. Las trampas con feromonas se usan en agricultura para controlar plagas sin insecticidas.



4.1 Los efectores y el aparato locomotor

Los efectores son los órganos que ejecutan las respuestas. Las **glándulas** responden con secreciones: las exocrinas, como las sudoríparas o salivales, y las endocrinas. Algunos animales tienen efectores especiales: órganos luminosos (las luciérnagas), cromatóforos que cambian de color (el pulpo o el camaleón) u órganos eléctricos (la raya torpedo). Pero los efectores más comunes son los **músculos**, que, junto con el esqueleto, forman el aparato locomotor y permiten el movimiento.

Los músculos solo pueden tirar, no empujar; por eso necesitan un esqueleto sobre el que actuar y suelen trabajar en parejas antagónicas: cuando uno se contrae, el otro se relaja. Hay tres tipos de esqueletos. El **hidrostático** es una cavidad llena de líquido que no se comprime: la lombriz de tierra avanza alternando la contracción de músculos circulares y longitudinales que cambian la forma de sus segmentos. El **exoesqueleto** es una cubierta externa, como la cutícula de quitina de los artrópodos o la concha de los moluscos; protege y evita la desecación, pero obliga a mudar para crecer, y los músculos se insertan en su cara interna. El **endoesqueleto**, propio de los vertebrados y los equinodermos, es interno; en los vertebrados está formado por huesos y cartílagos unidos por articulaciones, crece con el animal y los músculos se insertan en él mediante

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

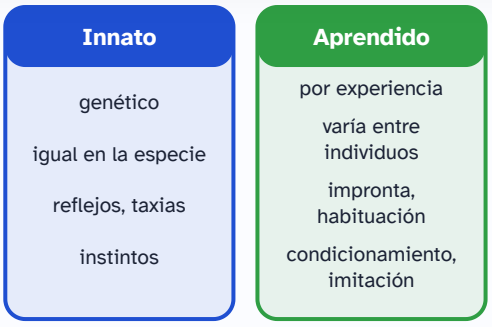
Esqueleto	Material	Ejemplo
Hidrostático	líquido	lombriz
Exoesqueleto	quitina, concha	insecto, caracol
Endoesqueleto	hueso, cartílago	vertebrados

4.2 El comportamiento animal

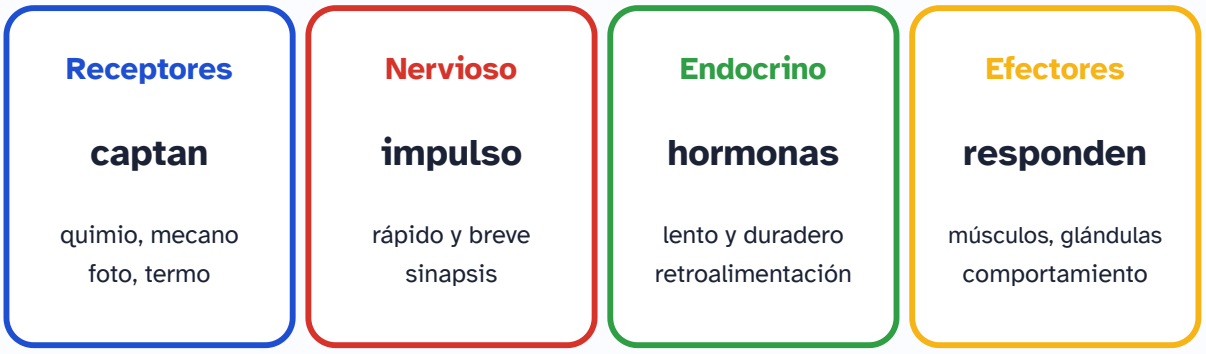
El comportamiento o conducta es el conjunto de respuestas de un animal ante los estímulos, y la ciencia que lo estudia es la **etología**, que tuvo como pioneros a Konrad Lorenz, Niko Tinbergen y Karl von Frisch, premios Nobel en 1973. El **comportamiento innato** está determinado genéticamente, aparece completo la primera vez sin necesidad de aprendizaje y es igual en todos los individuos de la especie. Incluye los reflejos, las **taxias** (desplazamientos hacia el estímulo o en sentido contrario, como el de las polillas hacia la luz) y los **instintos**, secuencias de actos complejas como la construcción del nido, el cortejo o la migración.

El **comportamiento aprendido** se adquiere por la experiencia y permite adaptarse a situaciones nuevas. Hay varios tipos: la **habituación**, dejar de responder a un estímulo repetido que no tiene consecuencias (las aves que se acostumbran a un espantapájaros); la impronta, un aprendizaje rápido en un periodo crítico tras el nacimiento, como los ansarones de Lorenz que lo seguían como si fuera su madre; el **condicionamiento clásico**, asociar un estímulo neutro con otro significativo (el perro de Pavlov que salivaba al oír la campana); el **condicionamiento operante**, aprender por ensayo y error con premios y castigos; y el **aprendizaje por observación e imitación**, como los chimpancés que aprenden a usar ramas para sacar termitas. Muchos comportamientos combinan elementos innatos y aprendidos: el canto de muchas aves necesita escuchar a adultos de su especie para desarrollarse bien.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Cómo se relaciona un animal



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Cita los tres componentes de la función de relación.**

2. **Clasifica los receptores del olfato, el oído, la retina y la piel que detecta el calor.**

3. **¿Qué es un ojo compuesto y qué animales lo tienen?**

4. **¿Qué detecta la línea lateral de los peces?**

5. **Nombra los tres tipos funcionales de neuronas.**

6. **¿Qué es un neurotransmisor? Pon dos ejemplos.**

7. **¿Qué tipo de sistema nervioso tienen las medusas y los insectos?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Indica las partes del sistema nervioso central de un vertebrado.**

9. **¿Qué hormona baja la glucosa de la sangre y dónde se produce?**

10. **Cita los tres tipos de esqueleto y un animal de cada uno.**

11. **Explica el potencial de reposo y cómo se mantiene.**

12. **Describe las fases del potencial de acción.**

13. **¿Por qué el impulso nervioso viaja en un solo sentido en la sinapsis?**

14. **¿Qué es la cefalización y por qué se asocia a la simetría bilateral?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Compara el sistema nervioso y el endocrino.**

17. **Explica la diferencia de acción entre una hormona peptídica y una esteroidea.**

18. **Explica con un ejemplo la retroalimentación negativa.**

19. **¿Por qué los insectos necesitan mudar y qué hormona lo controla?**

20. **¿Para qué se usan las feromonas en agricultura?**

21. **¿Por qué los músculos trabajan en parejas antagónicas?**

22. **Distingue taxia, reflejo e instinto.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **La toxina del pez globo bloquea los canales de sodio. Explica sus efectos.**

24. **Explica por qué la esclerosis múltiple ralentiza los movimientos.**

25. **Un paciente tiene la glucosa alta y en su sangre hay mucha insulina. ¿Qué tipo de diabetes sugiere?**

26. **Argumenta por qué el ojo de un pulpo y el humano son un ejemplo de convergencia evolutiva.**

27. **Diseña un experimento para estudiar la habituación de una lombriz o un caracol al contacto.**

28. **Relaciona la ecolocalización con los componentes de la función de relación.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Discute ventajas e inconvenientes del exoesqueleto y el endoesqueleto.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Los efectores son...**

   A) receptores
   B) músculos y glándulas
   C) neuronas sensitivas
   D) hormonas

2. **Los propiorreceptores informan de...**

   A) la luz
   B) la posición del cuerpo
   C) los olores
   D) el pH

3. **Las fosetas de las serpientes detectan...**

   A) sonido
   B) infrarrojo
   C) campos eléctricos
   D) sustancias

4. **Los ojos compuestos están formados por...**

   A) conos
   B) omatidios
   C) ocelos
   D) bastones

5. **El potencial de reposo de una neurona es aproximadamente...**

   A) +70 mV
   B) –70 mV
   C) 0 mV
   D) +30 mV

6. **En la despolarización entra en la neurona...**

   A) K^+
   B) Na^+
   C) Cl^-

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) el impulso varía de intensidad
B) el impulso es igual si se supera el umbral
C) no hay umbral
D) la sinapsis es eléctrica

8. **La conducción saltatoria se debe a...**

A) la sinapsis
B) la mielina
C) las dendritas
D) el soma

9. **La liberación de neurotransmisores la desencadena la entrada de...**

A) Na^+
B) K^+
C) Ca^{2+}
D) Cl^-

10. **Un sistema nervioso difuso es propio de...**

A) insectos
B) cnidarios
C) anélidos
D) vertebrados

11. **La cadena ganglionar ventral es propia de...**

A) vertebrados
B) anélidos y artrópodos
C) cnidarios
D) esponjas

12. **El cerebelo se encarga de...**

A) la memoria
B) la coordinación y el equilibrio
C) la respiración
D) las hormonas

13. **El sistema simpático...**

A) favorece la digestión

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) controla los músculos esqueléticos

14. **Las hormonas actúan sobre...**

A) todas las células
B) células diana con receptores
C) solo neuronas
D) solo músculos

15. **Las hormonas esteroideas...**

A) no atraviesan la membrana
B) atraviesan la membrana y regulan genes
C) son proteínas
D) son neurotransmisores

16. **La hormona antidiurética hace que el riñón...**

A) elimine más agua
B) reabsorba agua
C) filtre glucosa
D) fabrique urea

17. **La tiroxina necesita...**

A) hierro
B) yodo
C) calcio
D) flúor

18. **La ecdisona provoca en los insectos...**

A) la reproducción
B) la muda
C) la digestión
D) el vuelo

19. **Las feromonas actúan sobre...**

A) la misma célula
B) otros individuos de la especie
C) otras especies
D) las plantas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) aprendizaje en un periodo crítico

C) taxia

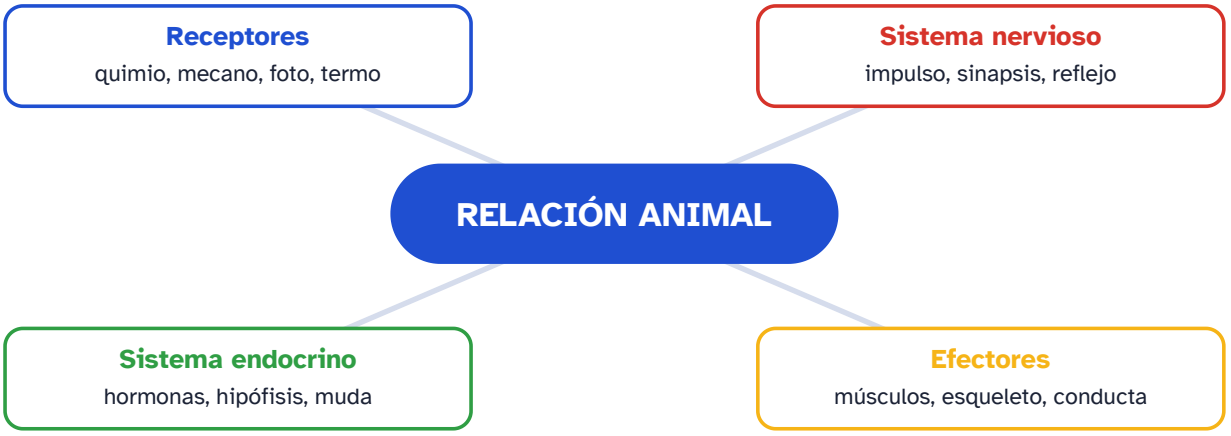
D) condicionamiento operante

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué pasa en una neurona cuando se transmite un impulso; Cómo se comunican dos neuronas; Por qué retiramos la mano antes de sentir el dolor; En qué se diferencian una hormona y un impulso nervioso; Cómo controla una oruga cuándo convertirse en mariposa; Qué diferencia un instinto de algo aprendido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Estímulo	Cambio del medio que un organismo puede detectar.
Efector	Órgano que ejecuta la respuesta: músculo o glándula.
Mecanorreceptor	Receptor que detecta deformaciones mecánicas.
Omatidio	Unidad del ojo compuesto.
Umbral	Intensidad mínima del estímulo que provoca un impulso.
Despolarización	Inversión de la polaridad de la membrana por entrada de Na^+.
Hendidura sináptica	Espacio entre la neurona presináptica y la postsináptica.
Ganglio	Agrupación de cuerpos de neuronas.
Médula espinal	Parte del SNC dentro de la columna vertebral.
Sistema autónomo	Parte del SNP que regula de forma involuntaria las vísceras.
Célula diana	Célula con receptores para una hormona.
Retroalimentación negativa	Regulación en la que el producto inhibe su propia producción.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Feromona	Sustancia que comunica químicamente a individuos de la misma especie.
Etología	Ciencia que estudia el comportamiento animal.
Impronta	Aprendizaje rápido en un periodo crítico tras el nacimiento.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Receptor sensorial

Transforma un estímulo en impulso nervioso.

Ojo compuesto

Omatidios; detecta muy bien el movimiento.

Potencial de reposo

−70 mV; lo mantiene la bomba Na^+/K^+.

Potencial de acción

Entrada de Na^+ (despolarización) y salida de K^+; todo o nada.

Sinapsis química

Ca^{2+} → exocitosis de neurotransmisor → receptores postsinápticos.

Cefalización

Concentración de neuronas y sentidos en la cabeza.

SNC y SNP

Encéfalo y médula / nervios (somático y autónomo).

Arco reflejo

Receptor, n. sensitiva, médula, n. motora, efector.

Hormona

Mensajero químico por la sangre hacia células diana.

Hipotálamo-hipófisis

Eje que controla casi todo el sistema endocrino.

Ecdisona y h. juvenil

Controlan la muda y la metamorfosis de los insectos.

Comportamiento

Innato (reflejos, instintos) y aprendido (impronta, condicionamiento).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Ejecutan la respuesta.
2. **B)** Músculos y articulaciones.
3. **B)** Termorreceptores.
4. **B)** Cada uno con su lente.
5. **B)** Interior negativo.
6. **B)** Se abren canales de sodio.
7. **B)** Cambia la frecuencia.
8. **B)** Salta entre nódulos de Ranvier.
9. **C)** Provoca la exocitosis.
10. **B)** Red sin centros.
11. **B)** Un par de ganglios por segmento.
12. **B)** Precisión de movimientos.
13. **B)** Acelera el corazón.
14. **B)** Necesitan receptores específicos.
15. **B)** Derivan del colesterol.
16. **B)** La libera la hipófisis.
17. **B)** La produce la tiroides.
18. **B)** Hormona de la muda.
19. **B)** Comunicación química.
20. **B)** Descrita por Lorenz.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Receptores, sistemas de coordinación (nervioso y endocrino) y efectores.
2. Olfato: quimiorreceptor. Oído: mecanorreceptor. Retina: fotorreceptor. Calor: termorreceptor.
3. Un ojo formado por muchos omatidios, cada uno con su lente; lo tienen los artrópodos.
4. Movimientos y vibraciones del agua.
5. Sensitivas, interneuronas y motoras.
6. Sustancia que libera la neurona presináptica para transmitir la señal: acetilcolina y dopamina.
7. Medusas: difuso. Insectos: ganglionar, con cadena ventral.
8. Encéfalo (cerebro, cerebelo y tronco encefálico) y médula espinal.
9. La insulina, en el páncreas.
10. Hidrostático (lombriz), exoesqueleto (insecto) y endoesqueleto (perro).
11. Es la diferencia de carga de −70 mV entre el interior (negativo) y el exterior de la neurona. Lo mantiene la bomba de sodio-potasio, que gasta ATP para sacar Na^+ y meter K^+.
12. Al superar el umbral se abren canales de Na^+, que entra y despolariza la membrana hasta unos +30 mV; luego salen K^+ y la membrana se repolariza; finalmente vuelve al reposo.
13. Porque solo el terminal presináptico tiene vesículas de neurotransmisor y solo la membrana postsináptica tiene los receptores.
14. La concentración de neuronas y receptores en la cabeza. Los animales bilaterales se desplazan en una dirección y la parte anterior es la primera en encontrar los estímulos.
15. Simpático: acelera el corazón y dilata las pupilas (acción). Parasimpático: frena el corazón y estimula la digestión (reposo). Son antagónicos.
16. Nervioso: impulsos eléctricos, rápido, efecto breve y localizado. Endocrino: hormonas por la sangre, más lento, efecto duradero sobre células diana.
17. La peptídica no atraviesa la membrana: se une a un receptor externo y activa un segundo mensajero. La esteroidea la atraviesa, se une a un receptor interno y regula genes.
18. La hipófisis segrega TSH que estimula la tiroides; cuando la tiroxina es suficiente, inhibe al hipotálamo y a la hipófisis, que reducen la TSH.
19. Su exoesqueleto rígido no crece; deben sustituirlo. La muda la provoca la ecdisona.
20. En trampas que atraen a los machos de una plaga, para vigilarla o capturarlos y reducir su reproducción sin insecticidas.
21. Porque solo pueden tirar al contraerse; para volver a la posición inicial hace falta que otro músculo tire en sentido contrario.
22. Reflejo: respuesta simple e inmediata. Taxia: desplazamiento orientado respecto al

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

respiratoria.

24. Destruye la mielina; sin ella, el impulso no salta entre nódulos de Ranvier y viaja mucho más despacio o se bloquea.
25. Si hay insulina pero no actúa, las células no responden a ella: resistencia a la insulina, típica de la diabetes tipo 2 (en la tipo 1 falta la insulina).
26. Tienen estructura parecida (cámara, cristalino, retina), pero se formaron de manera independiente y difieren en su desarrollo: en el pulpo los fotorreceptores miran hacia la luz y no hay punto ciego. Funciones iguales con orígenes distintos.
27. Tocar suavemente la cabeza a intervalos regulares (cada 30 s) y medir si se retrae y el tiempo de retracción. Registrar 20 repeticiones: si la respuesta disminuye, hay habituación. Comprobar luego con un estímulo distinto que no se trata de fatiga.
28. Efector: la laringe emite ultrasonidos. Receptor: el oído capta el eco (mecanorreceptores). Coordinación: el encéfalo calcula distancia y dirección. Efector: músculos de las alas que maniobran hacia la presa.
29. El simpático produce una respuesta inmediata por vía nerviosa y además estimula las suprarrenales, que liberan adrenalina, que mantiene y extiende la respuesta a todo el cuerpo: más glucosa, corazón rápido, bronquios dilatados.
30. Exoesqueleto: protege y evita la desecación, buen anclaje muscular en animales pequeños; pero pesa mucho a gran tamaño y obliga a mudar con vulnerabilidad. Endoesqueleto: crece con el animal y permite gran tamaño; protege menos externamente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información